

Вариант 12 (Альберт)

#ТИ

Задание 1

Преобразование ФИО

ФИО: **Оганесян Альберт Самвелович**

Замена букв по диапазонам:

- А–Ж → a
- З–П → b
- Р–Ч → c
- Ш–Я → d

Результат (пробел обозначен как ):

Исходная буква	Замена
О (З–П)	b
г (А–Ж)	a
а (А–Ж)	a
н (З–П)	b
е (А–Ж)	a
с (Р–Ч)	c
я (Ш–Я)	d
н (З–П)	b
пробел	–
А (А–Ж)	a
л (З–П)	b
ь (Ш–Я)	d
б (А–Ж)	a
е (А–Ж)	a
р (Р–Ч)	c
т (Р–Ч)	c
пробел	–
С (Р–Ч)	c

Исходная буква	Замена
а (А–Ж)	а
м (З–П)	б
в (А–Ж)	а
е (А–Ж)	а
л (З–П)	б
о (З–П)	б
в (А–Ж)	а
и (З–П)	б
ч (Р–Ч)	с

Итоговая последовательность (27 символов, пронумерованы):

1:b, 2:a, 3:a, 4:b, 5:a, 6:c, 7:d, 8:b, 9:_, 10:a, 11:b, 12:d, 13:a, 14:a, 15:c, 16:c, 17:_, 18:c, 19:a, 20:b, 21:a, 22:a, 23:b, 24:b, 25:a, 26:b, 27:c.

1. LZ77

Используется скользящее окно. Максимальное смещение – 26 (требуется 5 бит), максимальная длина совпадения – 2 (требуется 2 бита), алфавит из 5 символов (3 бита). Каждая тройка кодируется как **(смещение, длина, следующий символ)** – $5+2+3 = 10$ бит.

Процесс кодирования (указаны тройки):

1. (0,0,b)
2. (0,0,a)
3. (1,1,b)
4. (3,1,c)
5. (0,0,d)
6. (7,1,_)
7. (7,2,d)
8. (11,2,c)
9. (10,1,_)
10. (2,1,a)
11. (16,2,a)
12. (3,1,b)

13. (6,2,с)

Всего 13 троек.

Длина кодовой последовательности: $13 \times 10 = 130$ бит.

2. LZSS

Используется флаг: 0 – одиночный символ (4 бита: 1 флаг + 3 символа), 1 – пара (смещение, длина) (8 бит: 1 флаг + 5 смещение + 2 длина). Минимальная длина для пары – 2.

Кодирование:

Шаг	Действие	Код (бит)
1	символ b	0 b (4)
2	символ a	0 a (4)
3	символ a	0 a (4)
4	символ b	0 b (4)
5	символ a	0 a (4)
6	символ c	0 c (4)
7	символ d	0 d (4)
8	символ b	0 b (4)
9	символ _	0 _ (4)
10	пара (7,2)	1 (5 бит смещ, 2 бита длина) (8)
11	символ d	0 d (4)
12	пара (11,2)	1 (8)
13	символ c	0 c (4)
14	символ c	0 c (4)
15	символ _	0 _ (4)
16	символ c	0 c (4)
17	пара (9,2)	1 (8)
18	пара (8,2)	1 (8)
19	символ b	0 b (4)
20	пара (4,2)	1 (8)
21	символ b	0 b (4)
22	символ c	0 c (4)

Подсчёт:

- Символы (флаг 0): $17 \text{ штук} \times 4 = 68 \text{ бит}$
 - Пары (флаг 1): $5 \text{ штук} \times 8 = 40 \text{ бит}$
- Итого: **108 бит**.
-

3. LZ78

Словарь строится динамически. Начальный словарь пуст. Код – пара (индекс, символ). Индекс кодируется 5 битами (максимальный индекс 21), символ – 3 битами. Последний символ, оставшийся в буфере, кодируется только индексом (5 бит).

Кодирование (индексы после добавления):

1. (0, b) → добавить "b"=1
2. (0, a) → добавить "a"=2
3. (2, b) → добавить "ab"=3
4. (1, a) → добавить "ba"=4
5. (2, c) → добавить "ac"=5
6. (0, c) → добавить "c"=6
7. (0, d) → добавить "d"=7
8. (1, _) → добавить "b_"=8
9. (0, _) → добавить "_ "=9
10. (3, d) → добавить "abd"=10
11. (7, a) → добавить "da"=11
12. (2, a) → добавить "aa"=12
13. (5, c) → добавить "acc"=13
14. (6, _) → добавить "c_"=14
15. (9, c) → добавить "_c"=15
16. (6, a) → добавить "ca"=16
17. (3, a) → добавить "aba"=17
18. (12, b) → добавить "aab"=18
19. (1, b) → добавить "bb"=19
20. (4, b) → добавить "bab"=20
21. (1, c) → добавить "bc"=21
22. (6) → последний символ c (индекс 6)

Всего 21 пара (индекс+символ) и 1 индекс.

Длина: $21 \times (5 + 3) + 5 = 21 \times 8 + 5 = 168 + 5 = 173$ бита.

4. LZW

Словарь инициализируется одиночными символами: a=1, b=2, c=3, d=4, _=5. Код – только индекс (5 бит). Максимальный индекс 25.

Кодирование (вывод индексов):

1. P=b, next=a → "ba" нет, выдать 2, добавить "ba"=6, P=a
2. P=a, next=a → "aa" нет, выдать 1, добавить "aa"=7, P=a
3. P=a, next=b → "ab" нет, выдать 1, добавить "ab"=8, P=b
4. P=b, next=a → "ba" есть (6), P="ba", next=c → "bac" нет, выдать 6, добавить "bac"=9, P=c
5. P=c, next=d → "cd" нет, выдать 3, добавить "cd"=10, P=d
6. P=d, next=b → "db" нет, выдать 4, добавить "db"=11, P=b
7. P=b, next= → "b" нет, выдать 2, добавить "b"=12, P=
8. P=_, next=a → "_a" нет, выдать 5, добавить "_a"=13, P=a
9. P=a, next=b → "ab" есть (8), P="ab", next=d → "abd" нет, выдать 8, добавить "abd"=14, P=d
10. P=d, next=a → "da" нет, выдать 4, добавить "da"=15, P=a
11. P=a, next=a → "aa" есть (7), P="aa", next=c → "aac" нет, выдать 7, добавить "aac"=16, P=c
12. P=c, next=c → "cc" нет, выдать 3, добавить "cc"=17, P=c
13. P=c, next= → "c" нет, выдать 3, добавить "c"=18, P=
14. P=_, next=c → "_c" нет, выдать 5, добавить "_c"=19, P=c
15. P=c, next=a → "ca" нет, выдать 3, добавить "ca"=20, P=a
16. P=a, next=b → "ab" есть (8), P="ab", next=a → "aba" нет, выдать 8, добавить "aba"=21, P=a
17. P=a, next=a → "aa" есть (7), P="aa", next=b → "aab" нет, выдать 7, добавить "aab"=22, P=b
18. P=b, next=b → "bb" нет, выдать 2, добавить "bb"=23, P=b
19. P=b, next=a → "ba" есть (6), P="ba", next=b → "bab" нет, выдать 6, добавить "bab"=24, P=b
20. P=b, next=c → "bc" нет, выдать 2, добавить "bc"=25, P=c
21. Конец: выдать индекс P=3

Всего 21 код.

Длина: $21 \times 5 = 105$ бит.

Результаты

Метод	Длина кодовой последовательности (бит)
LZ77	130
LZSS	108
LZ78	173
LZW	105

Задание 2

Решение

Даны вероятности символов источника X :

$$p(x_1) = 0.2, \quad p(x_2) = 0.1, \quad p(x_3) = 0.7.$$

Матрица условных вероятностей $P(y_j|x_i)$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0.4 & 0.6 \\ 0.7 & 0.1 & 0.2 \\ 0.5 & 0 & 0.5 \end{pmatrix}.$$

1. Энтропия $H(X)$

$$H(X) = - \sum_{i=1}^3 p(x_i) \log_2 p(x_i).$$

Вычисления:

$$-0.2 \log_2 0.2 \approx 0.2 \cdot 2.321928 = 0.464386,$$

$$-0.1 \log_2 0.1 \approx 0.1 \cdot 3.321928 = 0.332193,$$

$$-0.7 \log_2 0.7 \approx 0.7 \cdot 0.514573 = 0.360201.$$

$$H(X) \approx 0.464386 + 0.332193 + 0.360201 = 1.15678 \text{ бит.}$$

2. Безусловные вероятности ($p(y_j)$)

$$p(y_j) = \sum_{i=1}^3 p(x_i) p(y_j|x_i).$$

$$p(y_1) = 0.2 \cdot 0 + 0.1 \cdot 0.7 + 0.7 \cdot 0.5 = 0 + 0.07 + 0.35 = 0.42,$$

$$p(y_2) = 0.2 \cdot 0.4 + 0.1 \cdot 0.1 + 0.7 \cdot 0 = 0.08 + 0.01 = 0.09,$$

$$p(y_3) = 0.2 \cdot 0.6 + 0.1 \cdot 0.2 + 0.7 \cdot 0.5 = 0.12 + 0.02 + 0.35 = 0.49.$$

3. Энтропия ($H(Y)$)

$$H(Y) = - \sum_{j=1}^3 p(y_j) \log_2 p(y_j).$$

$$-0.42 \log_2 0.42 \approx 0.42 \cdot 1.2517 = 0.5257,$$

$$-0.09 \log_2 0.09 \approx 0.09 \cdot 3.4739 = 0.3127,$$

$$-0.49 \log_2 0.49 \approx 0.49 \cdot 1.0291 = 0.5043.$$

$$H(Y) \approx 0.5257 + 0.3127 + 0.5043 = 1.3427 \text{ бит.}$$

4. Совместные вероятности ($p(x_i, y_j)$)

$$p(x_i, y_j) = p(x_i) p(y_j|x_i).$$

$$p(x_1, y_1) = 0.2 \cdot 0 = 0,$$

$$p(x_1, y_2) = 0.2 \cdot 0.4 = 0.08, \quad p(x_1, y_3) = 0.2 \cdot 0.6 = 0.12,$$

$$p(x_2, y_1) = 0.1 \cdot 0.7 = 0.07,$$

$$p(x_2, y_2) = 0.1 \cdot 0.1 = 0.01, \quad p(x_2, y_3) = 0.1 \cdot 0.2 = 0.02,$$

$$p(x_3, y_1) = 0.7 \cdot 0.5 = 0.35,$$

$$p(x_3, y_2) = 0.7 \cdot 0 = 0, \quad p(x_3, y_3) = 0.7 \cdot 0.5 = 0.35.$$

5. Совместная энтропия ($H(X, Y)$)

$$H(X, Y) = - \sum_{i,j} p(x_i, y_j) \log_2 p(x_i, y_j).$$

Для ненулевых вероятностей:

$$-0.08 \log_2 0.08 \approx 0.08 \cdot 3.6439 = 0.29151,$$

$$-0.12 \log_2 0.12 \approx 0.12 \cdot 3.0589 = 0.36707,$$

$$-0.07 \log_2 0.07 \approx 0.07 \cdot 3.8365 = 0.26856,$$

$$-0.01 \log_2 0.01 = 0.01 \cdot 6.6439 = 0.06644,$$

$$-0.02 \log_2 0.02 \approx 0.02 \cdot 5.6439 = 0.11288,$$

$$-0.35 \log_2 0.35 \approx 0.35 \cdot 1.5146 = 0.53011 \quad (\text{дважды}).$$

Сумма:

$$0.29151 + 0.36707 = 0.65858, \quad +0.26856 = 0.92714, \quad +0.06644 = 0.99358, \quad +0.11288 = 1.10646, \quad -$$

$$H(X, Y) \approx 2.1667 \text{ бит.}$$

6. Условные энтропии

$$H(Y|X) = H(X, Y) - H(X) \approx 2.1667 - 1.1568 = 1.0099 \text{ бит,}$$

$$H(X|Y) = H(X, Y) - H(Y) \approx 2.1667 - 1.3427 = 0.8240 \text{ бит.}$$

Результаты

$H(X) \approx 1.157 \text{ бит,}$	$H(Y) \approx 1.343 \text{ бит,}$	$H(X, Y) \approx 2.167 \text{ бит,}$	$H(X Y) \approx 0.824 \text{ бит,}$	$H(Y X) \approx$
-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------

Задание 3

Декодирование (7,4)-кода Хэмминга

Дано кодовое слово (возможно, с ошибкой):

($s = 1101101$) (биты записаны слева направо, позиции 1...7).

Используется систематический (7,4)-код Хэмминга с проверочной матрицей:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

где j -й столбец соответствует двоичной записи числа j (биты в столбце читаются сверху вниз как младший разряд? На самом деле в стандартном варианте столбцы представляют собой номера позиций в двоичной форме, но с обратным порядком: первый столбец – 001? Проверим: для позиции 7 двоичное 111, но в матрице последний столбец (0,0,1) – это 1. Значит, столбцы соответствуют числам 1..7, но биты идут в обратном порядке? В классической матрице Хэмминга столбцы – это двоичные представления номеров позиций, причем обычно первая строка – старший бит. У нас в матрице первый столбец (1,1,1) – это 7, второй (1,1,0) – 6, третий (1,0,1) – 5, четвёртый (0,1,1) – 3, пятый (1,0,0) – 4, шестой (0,1,0) – 2, седьмой (0,0,1) – 1. Таким образом, номер позиции равен двоичному числу, образованному битами столбца, но в обратном порядке (т.е. $s = (s_1, s_2, s_3)$ соответствует позиции, если считать s_3 младшим битом). Это стандартный подход, и синдром (0,1,0) будет соответствовать 2-й позиции и т.д.

1. Вычисление синдрома

Запишем $\mathbf{c}$ как столбец:

$$\mathbf{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Вычислим $\mathbf{s} = \mathbf{H} \cdot \mathbf{c}^T$ (умножение по модулю 2):

- Первая строка $\mathbf{H}$:

$$s_1 = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 = 1 \pmod{2}.$$

- Вторая строка:

$$s_2 = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 = 1 \pmod{2}.$$

- Третья строка:

$$s_3 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 = 1 \pmod{2}.$$

Синдром:

$$\mathbf{s} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

2. Определение позиции ошибки

Синдром $(1, 1, 1)$ в виде двоичного числа (считая сверху вниз как старшие биты) равен $111_2 = 7$. Но в нашей матрице столбцы упорядочены так, что синдром $(1, 1, 1)$ в точности совпадает с первым столбцом, который соответствует позиции 7 (как мы определили ранее). Следовательно, ошибка находится в **7-м бите** принятого слова.

Проверим: столбец 1 матрицы $\mathbf{H}$ – это $(1,1,1)$, он соответствует позиции 7. Значит, ошибка в позиции 7.

3. Исправление ошибки

Инвертируем 7-й бит:

Исходное слово: 1 1 0 1 1 0 1

Бит 7 (последний) равен 1 → заменяем на 0.

Получаем исправленное кодовое слово:

$$c_{\text{испр}} = 1101100.$$

4. Извлечение информационных битов

В систематическом (7,4)-коде Хэмминга информационные биты находятся на позициях 3, 5, 6, 7 (если проверочные на позициях 1,2,4). Значения битов в исправленном слове:

Позиция	Бит
3	0
5	1
6	0
7	0

Информационная последовательность (в порядке возрастания позиций):

$$(0, 1, 0, 0) = 0100_2.$$

5. Ответ

Декодированное сообщение (информационные биты) — **0100**.

0100